UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA

Filipe Soares – RA 10734981
Miguel Soares – RA 10734935
Julio Freire – RA 10734961

PROJETO EXTENSIONISTA: SISTEMA INTEGRADO PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Documento 1 – Engenharia de Requisitos
Requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e escopo

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....3

2 CONTEXTO DO PROBLEMA.....3

2.1 Cenário e regulação.....3

2.2 Principais processos.....3

3 ESCOPO.....4

3.1 Escopo geral do sistema.....4

3.2 Recorte funcional implementado.....4

3.3 Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.....4

4 REQUISITOS FUNCIONAIS.....5

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....6

5.1 Restrições normativas.....6

6 REGRAS DE NEGÓCIO.....6

6.1 Regras do recorte funcional implementado.....6

6.2 Regras do domínio identificadas na pesquisa.....7

7 REQUISITOS E CASOS DE USO DO RECORTE.....8

REFERÊNCIAS.....9

1 INTRODUÇÃO

Este documento reúne a engenharia de requisitos do Sistema Integrado para a Indústria Farmacêutica (RastroFarma), desenvolvido no Projeto Extensionista da disciplina de Desenvolvimento de Software. O sistema trata da rastreabilidade de medicamentos ao longo do recebimento de matérias-primas, da produção por lotes, do controle de qualidade, do estoque, da expedição e do recolhimento (recall).

O conteúdo foi organizado a partir dos materiais já produzidos pelo grupo — Parte 1 (Pesquisa sobre processos da indústria farmacêutica e ODS), Parte 3 (Arquitetura MVC, Diagrama de Classes e Implementação de Recorte Funcional em Python) e a apresentação do projeto —, sem alteração do conteúdo original. A arquitetura de software e a modelagem UML são apresentadas em documentos próprios (Documento 2 e Documento 3).

2 CONTEXTO DO PROBLEMA

2.1 Cenário e regulação

A indústria farmacêutica é um dos setores mais regulados do mundo, pois falhas de qualidade em um medicamento afetam diretamente a saúde do paciente. Por isso, cada unidade produzida deve poder ser associada ao lote, às matérias-primas e embalagens utilizadas, aos resultados de controle de qualidade e aos destinatários da distribuição. Essa capacidade é chamada de rastreabilidade.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) regula o setor. As Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BPF, ou GMP na sigla em inglês) estão previstas na RDC nº 658/2022 (BRASIL, 2022), e as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte, na RDC nº 304/2019 (BRASIL, 2019). Essas normas exigem registros completos, confiáveis e auditáveis de todas as etapas.

2.2 Principais processos

A pesquisa identificou que o ciclo de um medicamento, dentro da fábrica, passa pelos processos a seguir.

a) pesquisa e desenvolvimento (P&D): definição da fórmula e do processo de fabricação do medicamento;
b) recebimento de materiais: conferência de matérias-primas e embalagens, com registro do lote do fornecedor e envio à quarentena;
c) controle de qualidade: análise dos materiais e liberação apenas dos aprovados;

d) produção: emissão da ordem de produção e execução das etapas de fabricação (pesagem, mistura, compressão, envase e embalagem), com registro do lote;

e) liberação do lote: revisão do registro de produção e decisão da Garantia da Qualidade sobre o produto acabado;

f) estoque e logística: armazenagem controlada (validade, temperatura e localização) e expedição para distribuidores, hospitais e farmácias;

g) recolhimento (recall): identificação rápida de lotes e destinatários quando há problema de qualidade.

Os principais desafios observados são a rastreabilidade entre o lote de matéria-prima, o lote produzido e o cliente, a integridade dos dados e a integração entre as áreas de produção, estoque e logística. É nesse ponto que um sistema integrado contribui, pois passa a concentrar as informações de cada lote em um único lugar.

3 ESCOPO

3.1 Escopo geral do sistema

O sistema integrado tem como finalidade concentrar, em um único lugar, as informações de cada lote, garantindo a rastreabilidade entre o lote de matéria-prima, o lote produzido e o cliente. Seu escopo abrange as áreas de processo identificadas na pesquisa (seção 2.2): recebimento de matérias-primas, controle de qualidade, produção por lotes, liberação do lote, estoque e expedição, e rastreabilidade de medicamentos, incluindo a possibilidade de recolhimento (recall).

3.2 Recorte funcional implementado

O recorte funcional selecionado abrange a decisão de qualidade sobre lotes de matéria-prima recém-recebidos pelo almoxarifado. Ao ingressar no estoque, todo lote de material recebe o status inicial QUARENTENA, ficando bloqueado para consumo em ordens de produção até que um Analista da Qualidade registre formalmente sua aprovação ou reprovação.

Esse recorte corresponde ao requisito funcional RF-QUA-01 e ao caso de uso UC03 (Avaliar lote de material), complementados por RF-QUA-03, RNF-03, RNF-06 e pelo caso de uso de extensão UC14, detalhados nas seções seguintes.

3.3 Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Foram escolhidas duas ODS alinhadas à proposta do projeto, conforme os Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Brasil (IBGE, [s.d.]),

que adaptam as metas da Agenda 2030 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).

ODS 3 – Saúde e Bem-Estar. Objetivo: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas, em todas as idades. Meta relacionada: 3.8, que trata do acesso a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade. Justificativa: a segurança do medicamento depende de uma fabricação e de uma distribuição controladas e rastreáveis. O sistema proposto contribui para isso de três formas:

a) impede o uso de materiais não aprovados e a expedição de lotes não liberados pela qualidade;
b) permite identificar rapidamente lotes e destinatários afetados em um recolhimento, reduzindo a exposição dos pacientes;
c) monitora validade e estoque, o que reduz o risco de falta de medicamentos e de uso de produtos vencidos.

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura. Objetivo: construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Metas relacionadas: 9.4 (modernização da indústria com maior eficiência no uso de recursos) e 9.5 (fortalecimento da capacidade tecnológica dos setores industriais). Justificativa: o projeto propõe substituir registros em papel e sistemas isolados por um sistema digital integrado, o que moderniza o processo produtivo. Além disso:

a) o controle de validade e o uso do critério FEFO (o primeiro a vencer é o primeiro a sair) reduzem perdas por vencimento;
b) o registro de rendimento e de consumo de materiais por lote evidencia desperdícios;
c) a arquitetura modular permite adoção gradual por laboratórios menores, ampliando o acesso à tecnologia.

4 REQUISITOS FUNCIONAIS

O Quadro 1 apresenta os requisitos funcionais especificados para o recorte funcional do projeto.

Quadro 1 – Requisitos funcionais do recorte

Código	Classificação	Descrição
RF-QUA-01	Requisito Funcional Principal	O sistema deve permitir que o Analista da Qualidade aprove ou reprove um lote de material em QUARENTENA, registrando a justificativa.

Código	Classificação	Descrição
RF-QUA-03	Requisito Funcional Complementar	O sistema deve manter o histórico das decisões de qualidade de cada lote, com usuário, data e hora, decisão e justificativa.

Fonte: Elaborado pelos autores.

5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

O Quadro 2 apresenta os requisitos não funcionais aplicados ao recorte funcional.

Quadro 2 – Requisitos não funcionais do recorte

Código	Classificação	Descrição
RNF-03	Requisito Não Funcional (Acesso)	Cada ação deve ser permitida somente aos perfis autorizados (restrito ao perfil QUALIDADE).
RNF-06	Requisito Não Funcional (Confiabilidade)	O sistema deve rejeitar entradas inválidas ou campos obrigatórios vazios com mensagem clara, sem interromper a execução.

Fonte: Elaborado pelos autores.

5.1 Restrições normativas

Além dos requisitos acima, o sistema está sujeito às normas do setor citadas no projeto: as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (RDC nº 658/2022) e as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte (RDC nº 304/2019), que exigem registros completos, confiáveis e auditáveis de todas as etapas (BRASIL, 2019; BRASIL, 2022), e as diretrizes de proteção de dados da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).

6 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio a seguir foram reunidas a partir da especificação do recorte, das decisões de modelagem e do código-fonte (Quadro 3), e da pesquisa sobre os processos da indústria farmacêutica (Quadro 4). A coluna "Origem" indica de qual material cada regra foi extraída.

6.1 Regras do recorte funcional implementado

Quadro 3 – Regras de negócio do recorte de controle de qualidade

Código	Regra de negócio	Origem
RN-01	Ao ingressar no estoque, todo lote de material recebe o status inicial QUARENTENA e fica bloqueado para consumo em ordens de produção até que um Analista da Qualidade registre sua aprovação ou reprovação.	Parte 3, seção 3; classe LoteMaterial

Código	Regra de negócio	Origem
RN-02	Somente lotes com status QUARENTENA podem ser avaliados (aprovados ou reprovados).	Métodos aprovar() e reprovar(); cenário de teste 4
RN-03	A avaliação de lotes é permitida somente a usuários ativos com perfil QUALIDADE (ação AVALIAR_LOTE_MATERIAL).	RNF-03; método temPermissao(); cenário de teste 3
RN-04	A justificativa é obrigatória para registrar a decisão de qualidade, tanto na aprovação quanto na reprovação (UC14); justificativas vazias são rejeitadas.	RF-QUA-01; UC14; métodos aprovar() e reprovar()
RN-05	Um lote vencido não pode ser aprovado: ao tentar aprová-lo, o lote passa ao status VENCIDO e a operação é bloqueada.	Métodos aprovar() e estaVencido()
RN-06	Cada avaliação gera um registro de DecisaoQualidade vinculado ao lote e ao usuário, com decisão (APROVADO ou REPROVADO), justificativa e data e hora, mantido no histórico do lote.	RF-QUA-03; Parte 3, seção 4.1 b
RN-07	O lote reprovado recebe o status REPROVADO, ficando bloqueado para consumo.	UC14; apresentação, slide 3
RN-08	Um lote só pode ser consumido se estiver APROVADO, não estiver vencido, tiver saldo suficiente e a quantidade solicitada for maior que zero.	Método podeSerConsumido()
RN-09	No consumo, a quantidade é baixada do saldo do lote; quando o saldo chega a zero, o lote passa ao status ESGOTADO.	Método baixarSaldo()

Fonte: Elaborado pelos autores.

6.2 Regras do domínio identificadas na pesquisa

Quadro 4 – Regras de negócio do domínio farmacêutico

Código	Regra de negócio	Origem
RN-10	No recebimento, matérias-primas e embalagens são conferidas, com registro do lote do fornecedor, e enviadas à quarentena.	Parte 1, seção 1.2 b
RN-11	Somente materiais aprovados pelo controle de qualidade são liberados; o sistema impede o uso de materiais não aprovados.	Parte 1, seções 1.2 c e 2.1 a
RN-12	A produção é feita a partir de ordem de produção, com registro do lote produzido.	Parte 1, seção 1.2 d
RN-13	A liberação do produto acabado é decidida pela Garantia da Qualidade, após revisão do registro de produção; lotes não liberados pela qualidade não podem ser expedidos.	Parte 1, seções 1.2 e e 2.1 a
RN-14	A armazenagem é controlada por validade, temperatura e localização, e a saída segue o critério FEFO (o primeiro a vencer é o primeiro a sair).	Parte 1, seções 1.2 f e 2.2 a

Código	Regra de negócio	Origem
RN-15	Em caso de problema de qualidade, o sistema deve permitir identificar rapidamente os lotes e destinatários afetados (recall).	Parte 1, seções 1.2 g e 2.1 b

Fonte: Elaborado pelos autores.

7 REQUISITOS E CASOS DE USO DO RECORTE

O Quadro 5 consolida os requisitos e os casos de uso contemplados no recorte funcional, conforme especificado no projeto. Os casos de uso seguem a notação da Unified Modeling Language (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017) e estão detalhados no Documento 3 – Modelagem UML.

Quadro 5 – Requisitos e casos de uso contemplados no recorte funcional

Código	Classificação	Descrição especificada no projeto
RF-QUA-01	Requisito Funcional Principal	O sistema deve permitir que o Analista da Qualidade aprove ou reprove um lote de material em QUARENTENA, registrando a justificativa.
RF-QUA-03	Requisito Funcional Complementar	O sistema deve manter o histórico das decisões de qualidade de cada lote, com usuário, data e hora, decisão e justificativa.
RNF-03	Requisito Não Funcional (Acesso)	Cada ação deve ser permitida somente aos perfis autorizados (restrito ao perfil QUALIDADE).
RNF-06	Requisito Não Funcional (Confiabilidade)	O sistema deve rejeitar entradas inválidas ou campos obrigatórios vazios com mensagem clara, sem interromper a execução.
UC03	Caso de Uso Base	Avaliar lote de material: aprova ou reprova o lote em quarentena (Ator principal: Analista da Qualidade).
UC14	Caso de Uso de Extensão (*extend*)	Registrar reprovação de lote: registra a reprovação com justificativa obrigatória quando a decisão da qualidade for negativa em UC03.

Fonte: Elaborado pelos autores.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 304, de 17 de setembro de 2019**. Dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. Brasília, DF: ANVISA, 2019.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 658, de 30 de março de 2022**. Dispõe sobre as Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. Brasília, DF: ANVISA, 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Rio de Janeiro: IBGE, [s.d.].

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Unified Modeling Language (UML)**: specification, version 2.5.1. Needham: OMG, 2017.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo**: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.